

Laporan Singkat UAS Data Mining Preprocessing dan Unsupervised Learning (Clustering)

A. Dataset

Dataset yang digunakan adalah Customer Personality Analysis dari Kaggle dengan 2.240 baris dan 29 atribut.

B. Tahapan

- 1) Import library dan membaca dataset.
- 2) Exploratory Data Analysis (EDA) untuk melihat struktur data, statistik deskriptif, missing value, dan duplikasi.
- 3) Data Cleaning: imputasi nilai Income yang hilang dengan median, menghapus kolom ID, Z_CostContact, dan Z_Revenue, serta membuat fitur Customer_Tenure dari Dt_Customer.
- 4) Membersihkan kategori Marital_Status dan melakukan One-Hot Encoding pada Education dan Marital_Status.
- 5) Melakukan StandardScaler pada seluruh fitur numerik.
- 6) Menentukan jumlah cluster menggunakan Elbow Method dan memilih K=4.
- 7) Menerapkan algoritma K-Means.
- 8) Mengevaluasi hasil dengan Silhouette Score sebesar 0,1078.
- 9) Memvisualisasikan cluster menggunakan PCA dua dimensi.

C. Hasil

Terbentuk empat cluster pelanggan:

- Cluster 0 (pelanggan nilai menengah),
- Cluster 1 (pelanggan bernilai rendah),
- Cluster 2 (pelanggan bernilai tinggi), dan
- Cluster 3 (pelanggan premium).

D. Kesimpulan

Proses preprocessing berhasil menyiapkan dataset mentah sehingga dapat digunakan oleh algoritma K-Means. Hasil clustering menunjukkan adanya empat kelompok pelanggan dengan karakteristik berbeda yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar segmentasi pelanggan.